Solución de la pregunta 11

FÍSICA · ELECTRICIDAD · INSTALACIÓN DOMICILIARIA: SOBRECARGA DE ALARGADORES

Un hervidor de 2.200 W se conecta a la red de 220 V mediante un alargador cuyos cables tienen una resistencia total de $0{,}2\ \Omega$. Si se enchufa un segundo hervidor idéntico al mismo alargador, ¿qué ocurre con la potencia disipada como calor en los cables del alargador? (Desprecia la caída de voltaje en el alargador.)

A) Se cuadruplica.

B) Se duplica.

C) No cambia, porque el alargador es el mismo.

D) Disminuye a la mitad, porque la resistencia de los artefactos disminuye.

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Calcula la corriente con un hervidor

$I = \dfrac{2.200}{220} = 10\ \text{A}$; en los cables: $P = I^2 R = 10^2 \cdot 0{,}2 = 20\ \text{W}$.

2 Calcula la corriente con dos

Los hervidores quedan en paralelo y la corriente que pasa por el alargador se suma: $20\ \text{A}$.

3 Calcula la nueva potencia en los cables

$P' = 20^2 \cdot 0{,}2 = 80\ \text{W}$: cuatro veces más. Por eso un alargador sobrecargado se calienta y puede provocar un incendio.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) La corriente se duplica, pero la potencia en una resistencia fija depende del cuadrado de la corriente.

C) La resistencia del alargador no cambia, pero sí la corriente que lo recorre.

D) La resistencia equivalente de los artefactos baja, y por eso la corriente total sube, no baja.

Idea clave. Calor en un conductor = I^2R: duplicar la corriente cuadruplica el calentamiento. Es la razón física de los automáticos y de no sobrecargar alargadores.